

Dispositivos periféricos y plataformas para la interacción digital

FENÓMENO FÍSICO

≠

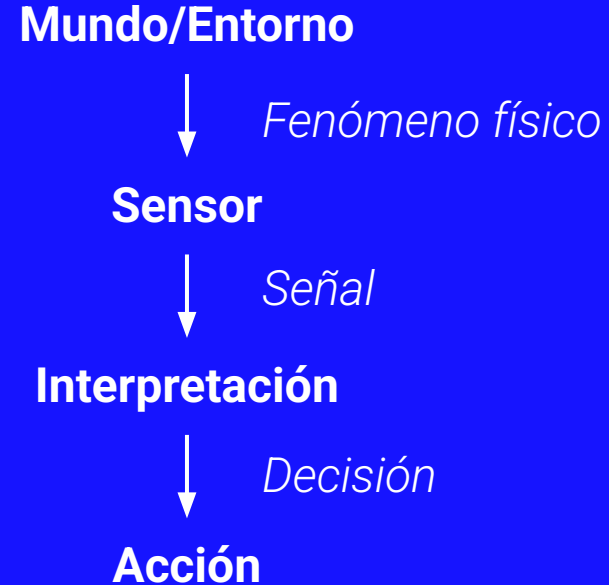
EXPERIENCIA PERCEPTUAL

Sentir antes de sensar

Cuerpo humano



Máquinas



Sistemas electrónicos

Sensores

Humedad
Presión
Temperatura
Distancia
Botón



Procesador

Arduino
ESP32
Computador
Raspberry



Actuador

LED
Stepper
Servo

El mundo no viene etiquetado

El mundo no viene etiquetado,
nosotros le damos las etiquetas

**¿Cómo pueden ver los
computadores?**

Computer vision

¿Qué es un programa?

Un programa es un conjunto organizado de instrucciones que un computador puede ejecutar, siguiendo reglas y normas establecidas.

Si alguien aprieta un botón,
enciende el led verde

Si alguien aprieta el botón 2 veces seguidas,
enciende el led verde parpadeando

Si no se aprieta el botón,
espera la siguiente instrucción.

¿Qué es un programa?

Instrucción

Acción a realizar

Dato

Información que el programa utiliza

Condición

Pregunta, cuya respuesta es V o F

Secuencia

Orden en que ocurren las instrucciones

Repetición

Una acción que se ejecuta muchas veces

Python

[Donate](#)[GO](#)[Socialize](#)[About](#)[Downloads](#)[Documentation](#)[Community](#)[Success Stories](#)[News](#)[Events](#)

```
# For loop on a list
>>> numbers = [2, 4, 6, 8]
>>> product = 1
>>> for number in numbers:
...     product = product * number
...
>>> print('The product is:', product)
The product is: 384
```

All the Flow You'd Expect

Python knows the usual control flow statements that other languages speak — `if`, `for`, `while` and `range` — with some of its own twists, of course. [More control flow tools in Python 3](#)

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)

Python

Lenguaje de programación, potente, versátil y con una sintaxis “sencilla”.

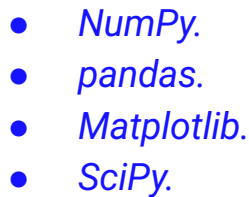
Intenta emular el lenguaje natural en la escritura de código.

Amplia capacidad de conectarse a diversos dispositivos, librerías y con una gran comunidad a su alrededor.

Si la mano está abierta, muestra una imagen.

```
if gesto == "mano_abierta":  
    mostrar_imagen()
```

Preparar información para modelos predictivos.



Python

Entrenar modelos.

Procesar datos.

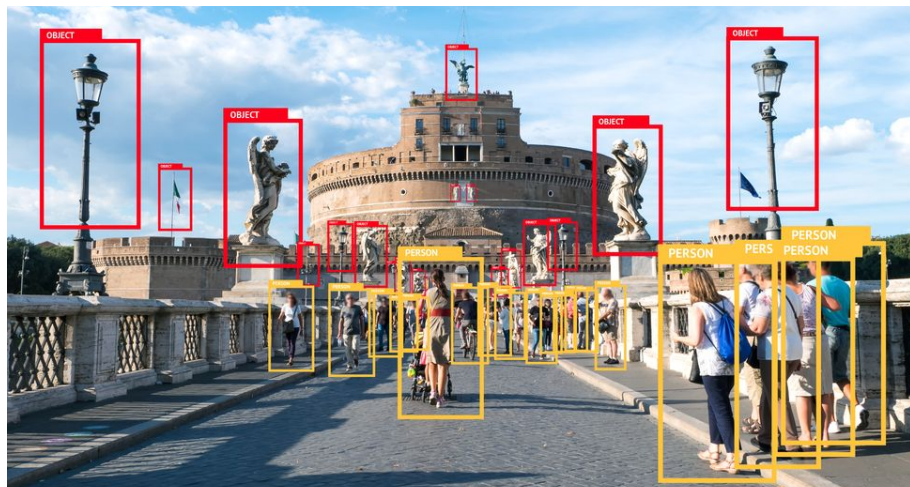
Clasificar imágenes.

Analizar textos.

Reconocer voces.

Construir sistemas predictivos.

Experimentar con redes neuronales.



Librerías

- *PyTorch.*
- *TensorFlow.*
- *scikit-learn.*
- *MediaPipe.*
- *Transformers.*

Nuestro proyecto

Python

*Ordena y clasifica
información*

OpenCV

*Captura imágenes por
cámara*

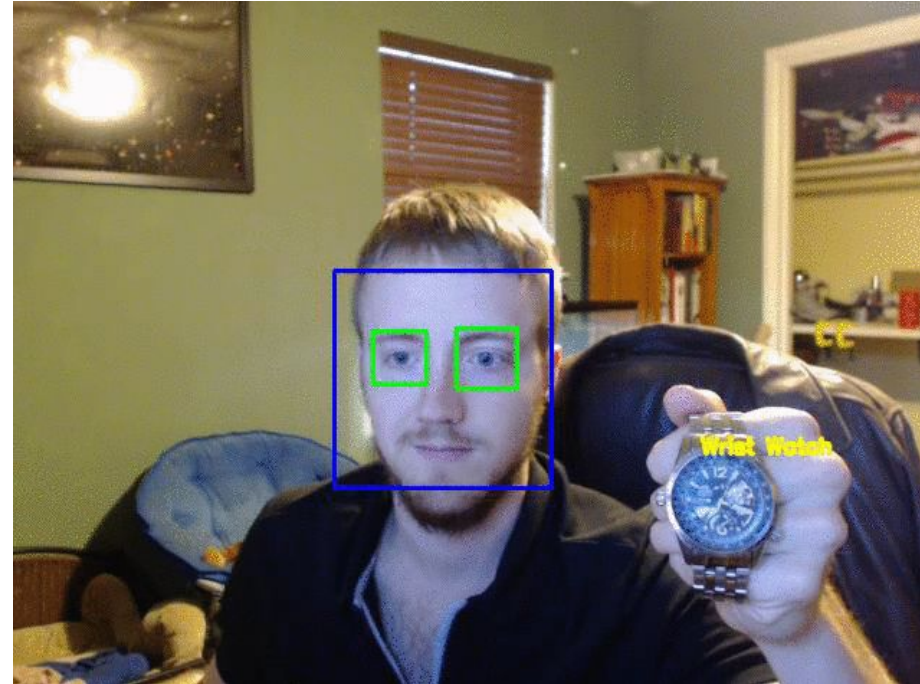
Mediapipe

*Reconoce elementos
corporales*

OpenCV

Open Source Computer Vision

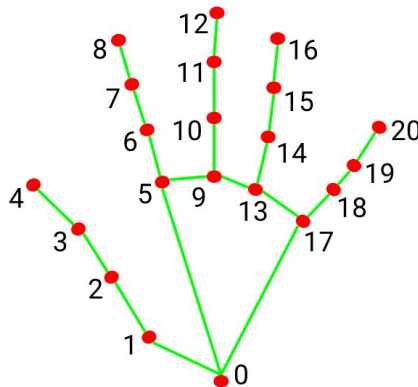
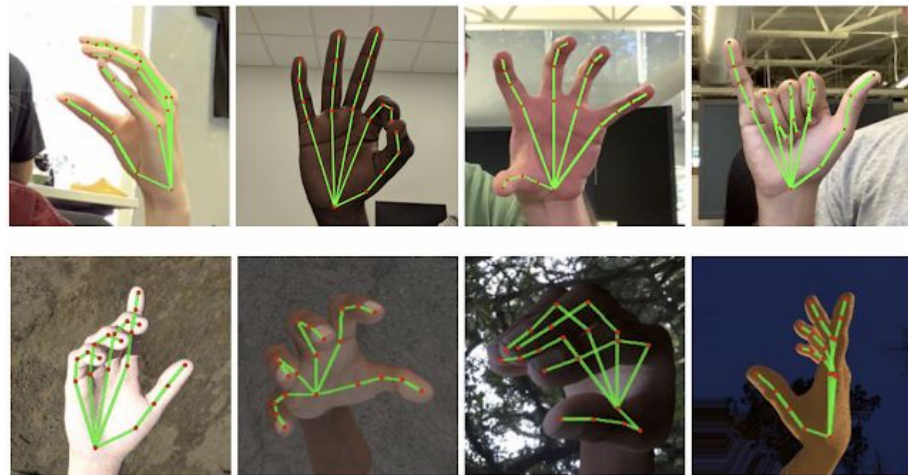
- Procesamiento de imágenes.
- Procesamiento de video.
- Visión computacional.
- Operaciones matemáticas sobre imágenes.
- Captura desde cámaras.
- Dibujo y visualización.
- Seguimiento de movimiento.
- Detección y reconocimiento mediante distintos métodos.



Mediapipe

Librería de reconocimiento corporal

- Manos.
- Rostros.
- Posturas.
- Segmentación.
- Objetos.
- Clasificación.
- Gestos.
- Audio.
- Texto.



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 0. WRIST | 11. MIDDLE_FINGER_DIP |
| 1. THUMB_CMC | 12. MIDDLE_FINGER_TIP |
| 2. THUMB_MCP | 13. RING_FINGER_MCP |
| 3. THUMB_IP | 14. RING_FINGER_PIP |
| 4. THUMB_TIP | 15. RING_FINGER_DIP |
| 5. INDEX_FINGER_MCP | 16. RING_FINGER_TIP |
| 6. INDEX_FINGER_PIP | 17. PINKY_MCP |
| 7. INDEX_FINGER_DIP | 18. PINKY_PIP |
| 8. INDEX_FINGER_TIP | 19. PINKY_DIP |
| 9. MIDDLE_FINGER_MCP | 20. PINKY_TIP |
| 10. MIDDLE_FINGER_PIP | |

Gestos

Reconocimiento de gestos por reglas establecidas.

Puño =

Todos los dedos doblados

Mano abierta =

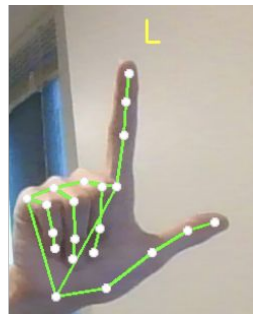
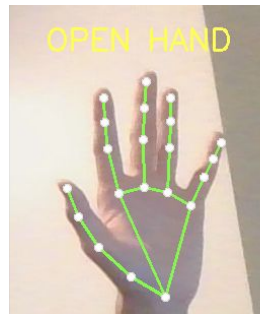
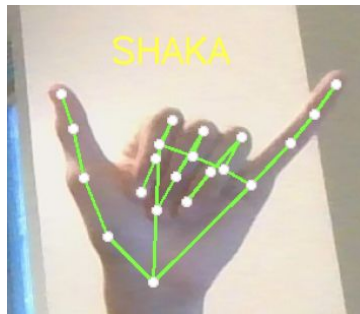
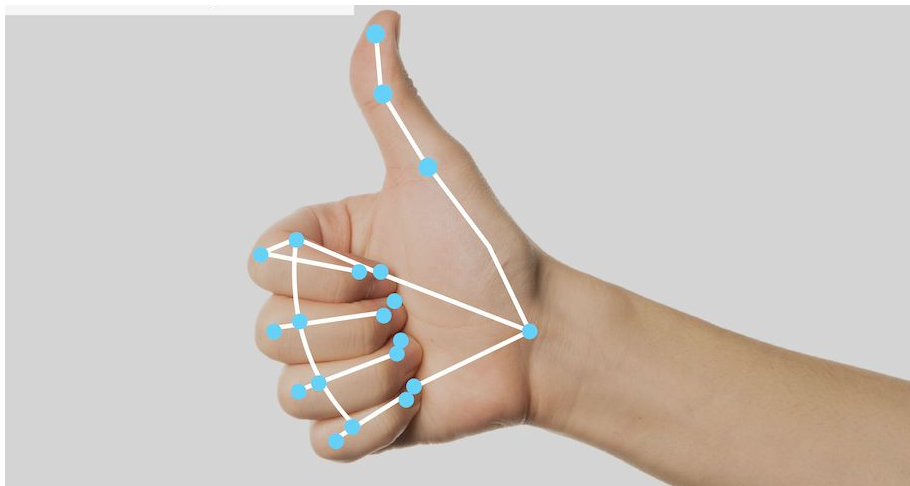
Todos los dedos extendidos

Bien =

Pulgar extendido + resto doblados

UwU =

Hay 2 manos, ambos índices extendidos



Vamos a probar

Vamos a probar

<https://github.com/fefeliperoar/gatos>

Para ejecutar de manera sencilla

Windows

Powershell

Set-Location

"C:\Users\felip\OneDrive\Documentos\01_UDP\01_DPPI2026\02_EJERCICIOS\01_GATOS\meowmeowcatcam-main"

py -m http.server 8000

macOS

Terminal

cd "/ruta/del/proyecto"
python3 -m http.server 8000